

Weil 猜想：数论问题中的几何方法

申屠钧超

数学探索讲座

类似于哈佛等大学的 “Trivial Notion Seminar”，目的是为数学研究生建立一个能够交流学习和探索中的心得体会的平台。报告人是来自不同方向的研究生，主要讲他们在学习和研究中遇到的有趣的数学理论和结果。该讲座在学生中引起了热烈反响。

摘要 本文以 Weil (韦伊) 猜想为例，讲述了现代代数几何如何提供了看待经典数论问题 (特别是 Diophantus (丢番图) 方程) 的新观点。

1. 引言

微分几何作为一门悠久的学问，为理解实数世界和复数世界的方程的解集提供了强大的几何工具，该理论的发展有很多精彩的综述，在此不再赘述。然而在数学中有另一个世界被数域和数环 (比如 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}$) 中的方程所控制。这个看似离散的世界吸引了几千年来为数论学家。其中典型的是贯穿了算术几何发展的 Fermat (费马) 最后问题：

$$x^n + y^n = z^n \ (n \geq 3) \text{ 是否存在非平凡整数解?}$$

这只“会下金蛋的鸡”曾一度引领了数论的发展方向。

现代代数几何 (自 Grothendieck (格罗滕迪克) 之后) 吸取了微分几何以及拓扑学的思想，为数域上的世界建立了系统的几何理论。它告诉我们，表面离散的世界实际有非常丰富的几何结构。这个理论的核心是“概形” (scheme) 的概念，它通过几何点 (geometric point) 展现了 Diophantus 方程解局部上丰富的世界图景。由于技术上的困难，本文中我将避免使用“概形”这个概念，改用尽量初等的数学来介绍数论几何理论中经典的 Weil 猜想。选取这个内容有两个原因：其一，Weil 猜想是 Grothendieck 建立概形理论最大的动机之一；其二，猜想本身出现在概形理论之前，所以可以用稍初等的语言来讲清。

下面是我们故事的开始。

数百年前，Gauss (高斯) 建立了模 p 技巧：

如要求解 $\mathbb{Z}$ 上的方程组，首先模去 p 到有限域 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。例如，由于 $y^2 = x^3 - x - 1$ 在 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 中无解，故它在 $\mathbb{Z}$ 中也无解。

这种方法对任何数域上的方程都适用。因为给定一个数域 F ，我们总可以考虑对应代数整数环 O_F 中的素理想 $\mathfrak{p}$ ，将方程模 $\mathfrak{p}$ 。因为此时 $O_F/\mathfrak{p}$ 总是有限域。故而 Gauss 的方法可以概括为

为了探测数域的世界，第一步是分析其在有限域中的情形。

这是作者于 2014 年 12 月 16 日在中国科学院数学与系统科学研究院数学研究所“数学探索讲座”上的报告。作者是中国科学院数学与系统科学研究院的博士研究生。版权所有 ©2014 中国科学院数学与系统科学研究院数学研究所。所有权利保留。

然而这些有限域上图像在多大程度上揭示了原来的世界, 这仍然是算术几何远未解决的问题. 比如:

对于数域 F 上何种方程组, 它在所有位 (place) 上有解推出它在 F 上有解?

所谓“位”包含 O_F 的有限点 (素理想) 和无穷远点 (F 到 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 的嵌入, 但是以 $\mathbb{C}$ 的复共轭映射复合成的域同态看成是同一个无穷远点), 而方程组在一个位上有解是指模 $\mathfrak{p}$ 完备化后或者在对应 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的方程有解.

这个问题被称作 Hasse (哈塞) 原则问题, 因 Hasse 在 1921 年证明了上述问题对二次方程成立而得名.

本文中我们只关心在有限域上的代数方程组.

2. 有限域上的一个计数问题

有限域上一个自然的算术问题是: 给定有限域 $\mathbb{F}_q$ 和多项式组

$$f_1, \dots, f_r \in \mathbb{F}_q[x_1, \dots, x_n],$$

解的个数

$$N(f_1, \dots, f_r) = \#\{x \in \mathbb{F}_q^n : f_1(x) = \dots = f_r(x) = 0\}$$

是多少?

以最简单的情形 $r=1$ 为例, 给定 $f \in \mathbb{F}_q[x_1, \dots, x_n]$, 若 f 是非零线性的, 那么显然有:

$$N(f) = q^{n-1}.$$

对一般的 f , 倘若我们把

$$V(f) = \{x \in \mathbb{F}_q^n : f(x) = 0\}$$

看做 $\mathbb{F}_q^n$ 中的一张超曲面, 则它几乎每点的局部上 (这里假想 $V(f)$ 是如同复流形一样的几何对象, 当然这是不严格的) 看起来就像 $\mathbb{F}_q^{n-1}$ 中的开集, 那么应当有估计

$$N(f) \sim q^{n-1}.$$

事实上, 我们记 $\mathcal{M}_d$ 为所有次数不大于 d 的多项式构成的空间. 取 $\mathbb{F}_q^n \times \mathcal{M}_d$ 上的万有多项式

$$F(x, a_\alpha) = \sum_{|\alpha| \leq d} a_\alpha x^\alpha,$$

考虑以下两个投影

$$\begin{array}{ccc} V(F) & \xrightarrow{p_1} & \mathbb{F}_q^n \\ \downarrow p_2 & & \\ \mathcal{M}_d & & \end{array}.$$

注意到 p_1 的纤维由线性方程给出, 所以 p_1 的纤维总是有 $\#\mathcal{M}_d/q$ 个点. 因此

$$\#V(F) = \#\mathcal{M}_d q^{n-1}.$$

下面考虑投影 p_2 , 则 $f \in \mathcal{M}_d$ 处的纤维是方程 f 的解集. 故

$$\#V(F) = \sum_{f \in \mathcal{M}_d} N(f),$$

因此

$$\sum_{f \in \mathcal{M}_d} N(f) = \#\mathcal{M}_d \cdot q^{n-1}.$$

从而 $N(d)$ 的平均值为 q^{n-1} .

这是个初等的估计, 本文要讲述的 Weil 猜想给出了具体 $N(f)$ 的误差项.

3. Weil 猜想

A. Weil 是 20 世纪具有深刻洞察力的法国数学家, 他在二战期间对有限域上方方程解的个数做了详细研究后, 提出了影响 20 世纪下半叶的 Weil 猜想. 熟悉几何的 Weil 立刻看出了他的猜想 (以及他对一些例子的证明) 揭示了有限域上方方程组应当蕴含一种几何结构, 这种几何结构允许一种类似于奇异上同调的上同调理论. 这一深刻的洞察激发了 Grothendieck 对代数几何的热情, 建立了庞大的概形理论.

为了叙述 Weil 猜想的内容我们需要介绍一些代数几何的术语.

3.1 射影代数簇

首先我们对任意代数闭域 k (如复数域 $\mathbb{C}$ 或者有限域的代数闭包 $\overline{\mathbb{F}}_q$) 引入射影空间 $\mathbb{P}_k^n$. $\mathbb{P}_k^n$ 中的点是 k^{n+1} 的一维子空间, 由齐次坐标 $[x_0, \dots, x_n]$ 参数化, 即从点集上看看有

$$\mathbb{P}_k^n = \{(x_0, \dots, x_n) : x_0, \dots, x_n \text{ 不全为 } 0\} / \sim,$$

这里的等价关系 $\sim$ 是: $(x_0, \dots, x_n) \sim (y_0, \dots, y_n)$ 当且仅当存在非零的 $\lambda \in k$, 使得 $(y_0, \dots, y_n) = \lambda(x_0, \dots, x_n)$.

给定齐次多项式

$$f_1, \dots, f_r \in \mathbb{F}_q[x_0, \dots, x_n],$$

我们记

$$V(f_1, \dots, f_r) = \{x \in \mathbb{P}_k^n : f_1(x) = \dots = f_r(x) = 0\}.$$

我们称 $\mathbb{P}_k^n$ 的这些子集为 k 上的射影代数簇. 当 $k = \mathbb{C}$ 时, $V(f_1, \dots, f_r)$ 为解析空间 (带奇点的复流形).

射影空间源于文艺复兴时期的画法几何. 从几何上看, 射影空间相比于仿射空间更加完备, 比如两条直线在射影平面内总是交于一点, 而仿射平面内不同的非退化圆锥曲线只是射影平面内同一条曲线在不同仿射平面内的不完全成像. 由于射影空间的这种完备性, 关心射影代数簇解的个数, 比关心仿射代数簇解的个数更加自然.

本文中我们主要考虑 $k = \overline{\mathbb{F}}_q$.

3.2 有限域复习

关于有限域, 以下 3 个事实足够我们理解有限域上的几何.

1. 有限域 $\mathbb{F}_q$ 有 $q = p^r$ 个元素, p 为素数, 即有限域的元素个数总是某素数的方幂;
2. 对任意 $q = p^r$, 存在同构意义下唯一的有限域 $\mathbb{F}_q = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[t])/(t^q - 1)$;
3. $\overline{\mathbb{F}}_q = \bigcup_{r \geq 1} \mathbb{F}_{q^r}$.

3.3 zeta 函数

给定一个射影代数簇 $X \subseteq \mathbb{P}_{\overline{\mathbb{F}}_q}^n$, 我们用符号 $X/\mathbb{F}_q$ 表示它的定义方程的系数在 $\mathbb{F}_q$ 中. 记 $X(\mathbb{F}_{q^r}) \subset X$ 为 X 在域 $\mathbb{F}_{q^r}$ 中的解集.

如前文所述, $\#X(\mathbb{F}_q)$ 是我们关心的对象, 长期的数论发展告诉我们适当的方式是同时考虑所有的 $\#X(\mathbb{F}_{q^r})$, 这里 $r \geq 1$.

给定 $X/\mathbb{F}_q$, 我们定义其上的 zeta 函数为

$$Z(X, t) = \prod_{x \in X} \frac{1}{1 - t^{[k(x): \mathbb{F}_q]}},$$

这里 $x \in X$ 的意思为 x 是 X 的定义方程在 $\overline{\mathbb{F}}_q$ 中的解 (只要两个解相差一个 $\text{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_q/\mathbb{F}_q)$ 变换就看成是一个解), $k(x)$ 表示解 x 所在的最小的有限域, 易见

$$\frac{d}{dt} \log Z(X, t) = \sum_{n \geq 1} \#X(\mathbb{F}_{q^n}) t^{n-1}.$$

关于这个函数性质的猜测是 Weil 猜想的主要内容, 值得注意的是这个函数的定义来自于 Riemann (黎曼) zeta 函数:

$$\zeta(s) = \zeta(\mathbb{Z}, s) = \prod_{\substack{p \in \mathbb{Z} \\ p \text{ prime}}} \frac{1}{1 - p^{-s}}.$$

所以有些文献中将 Weil 猜想称为 Riemann 猜想的有限域版本. 但是不同的是, 前者在 1974 年被 Deligne (德利涅) 完全证明, 而后者现在仍所知甚少.

a) 一个例子 我们假定 X 有胞腔分解

$$X = (\mathbb{A}^{\dim X})^{b_{2 \dim X}} \amalg \dots \amalg (\mathbb{A}^1)^{b_1} \amalg (\mathbb{A}^0)^{b_0},$$

则有

$$\#X(\mathbb{F}_{q^n}) = \sum_{i=0}^{\dim X} b_{2i} q^{2ni}.$$

因此

$$\begin{aligned} \log Z(X, t) &= \sum_{n \geq 1} \frac{\#X(\mathbb{F}_{q^n})}{n} t^n = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{\dim X} b_{2i} \cdot q^{ni} \cdot t^n \\ &= \sum_{i=0}^{\dim X} b_{2i} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} (q^i t)^n = \sum_{i=0}^{\dim X} b_{2i} (-\log(1 - q^i t)), \end{aligned}$$

从而

$$Z(X, t) = \sum_{i=0}^{\dim X} \frac{1}{(1 - q^i t)^{b_{2i}}}.$$

注意到如果我们把 X 看做定义在 $\mathbb{C}$ 上, 那么 b_{2i} 是第 $2i$ 个 Betti (贝蒂) 数. 从这个例子我们可以看到代数簇的“拓扑” (Betti 数) 和算术 (Zeta 函数) 有着奇妙的联系.

b) E. Artin (阿廷) 猜想 对一条光滑射影曲线 $C/\mathbb{F}_q$, 由 Riemann-Roch (罗赫) 定理可得

$$Z(C, t) = \frac{P(t)}{(1-t)(1-qt)}, \quad \deg P(t) = 2g(C).$$

这里 $g(C)$ 是曲线 C 的亏格.

E. Artin 猜想 在上述情况下有 $P(t) = \prod (1 - \alpha_i t)$, 并且 $|\alpha_i| = \sqrt{q}$.

在 1940—1941 年间, A. Weil 证明了该猜想. 结合在其他高维代数簇上的计算, 他提出了一个著名的猜想:

c) **Weil 猜想** $X/\mathbb{F}_q$ 为一 n 维光滑射影代数簇, 则有:

1. (有理性) $Z(X, t) \in \mathbb{Q}(t)$.
2. (函数方程) $Z(X, q^{-n}t^{-1}) = \pm q^{\frac{nE}{2}} t^E Z(X, t)$.
3. (黎曼假设) $Z(t) = \prod P_i(t)^{(-1)^{i+1}}$, 其中 $P_i(t) = \prod (1 - \alpha_{ij}t) \in Z[t]$, 这里 α_{ij} 是代数的, 且 $|\alpha_{ij}| = q^{\frac{i}{2}}$.
4. (Betti 数) $E = \Delta^2 = \sum (-1)^i b_i$, $\deg P_i(t) = b_i$, 其中 Δ 是 $X \times X$ 中的对角线.

注记 作为推论我们有

$$\#X(\mathbb{F}_{q^n}) = \sum_{i=0}^{2n} (-1)^i \left(\sum_{j=1}^{b_i} \alpha_{ij}^n \right),$$

特别地,

$$\#X(\mathbb{F}_{q^n}) \sim (q^n)^{\dim X}.$$

这就是我们在前节用初等方法预言的公式.

4. Weil 猜想的“证明”

4.1 代数簇的上同调

解决 Weil 猜想的主要技巧是应用所谓的 Frobenius (弗罗贝尼乌斯) 映射:

$$F: \mathbb{P}_{\mathbb{F}_q}^n \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{F}_q}^n, \quad [x_0 \cdots x_n] \mapsto [x_0^q, \dots, x_n^q].$$

注意到对齐次多项式 $f \in \mathbb{F}_q[x_0, \dots, x_n]$ 总有

$$f(x) = 0 \Rightarrow f(F(x)) = 0.$$

所以对于一个射影代数簇 $X \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{F}_q}^n$, 总是有 $F(X) \subseteq X$. 我们将 F 在 X 上的限制 $F|_X$ 称为 X 上的 Frobenius 映射. 这个映射的作用在于以不动点的方式给出了 $X(\mathbb{F}_{q^n})$:

$$X(\mathbb{F}_{q^n}) = \text{Fix } F^n,$$

从而允许我们用各种不动点方法来计算 $\#X(\mathbb{F}_{q^n})$. 不过这需要我们首先回顾一下经典几何中上同调理论.

4.2 复流形的上同调理论回顾

我们先回顾复射影流形的经典上同调理论:

1. 复流形是局部上像 $\mathbb{C}^n$ 中球的空间, 这些球以全纯的方式互相粘合.
2. 对紧复流形 X , 我们有上同调环 $H^*(X, \mathbb{Q})$, 使得 Poincaré (庞加莱) 对偶成立. 这里的上同调环 $H^*(X, \mathbb{Q})$ 是一个分次的 $\mathbb{Q}$ 代数: 它有分解

$$H^*(X, \mathbb{Q}) = \bigoplus_{i=0}^{2 \dim X} H^i(X, \mathbb{Q}),$$

其中 $H^i(X, \mathbb{Q})$ 是有限维的 $\mathbb{Q}$ 线性空间. 另外, 存在一个 $\mathbb{Q}$ 线性同构

$$H^{2 \dim X}(X, \mathbb{Q}) \xrightarrow{\text{tr}} \mathbb{Q},$$

而乘法诱导了一个 完满配对 (perfect pairing):

$$H^{2 \dim X - r}(X, \mathbb{Q}) \times H^r(X, \mathbb{Q}) \longrightarrow H^{2 \dim X}(X, \mathbb{Q}) \xrightarrow{\text{tr}} \mathbb{Q}.$$

3. Lefschetz (莱夫谢茨) 不动点公式: 如果 X 是紧复流形, $\phi: X \rightarrow X$ 是一全纯映射, 则有

$$(\Gamma_\phi \cdot \Delta_X) = \sum (-1)^r \text{tr}(\phi^* | H^r(X, \mathbb{Q})),$$

这里 $(\Gamma_\phi \cdot \Delta_X)$ 是流形 $X \times X$ 中两个子流形 ϕ 的图像 Γ_ϕ 和对角线 Δ_X 的相交数 (将这两个流形做同伦微扰使得他们横截相交时的交点个数).

4.3 Weil 猜想的部分 “证明”

若我们对代数簇也有这样的上同调理论, 就可以给出 Weil 猜想 1, 2, 4 的公式化证明. 这是 Weil 所预见到的, 然而由于没有概形的语言, Weil 本人无法构造出这种理论. 这种几何与算术奇妙的对应激起了 Grothendieck 的极大兴趣, 他的学派在 20 世纪 60 年代成功构造了第一个概形的上同调理论 (l -adic 上同调理论, 见 [Mil]), 并得到了关键的算术的 Lefschetz 不动点公式¹⁾. 构造过程用到了大量的概形语言, 包括 Grothendieck 拓扑和 etale 上同调等等. 其构造过程就蕴含了非常多的对算术中几何的极其深刻的洞察. 因为技术的原因, 在这里无法一一提及.

首先, 在特征 p 的世界中, Frobenius 映射自复合的图像 Γ_{F^r} 与对角线 Δ_X 横截相交, 即 Γ_{F^r} 与 Δ_X 在相交处均以重数 1 相交. 所以有

$$\# \text{Fix}(F^r) = (\Gamma_{F^r} \cdot \Delta_X).$$

(有理性) $Z(X, t) \in \mathbb{Q}(t)$ 的证明 由 Lefschetz 不动点公式, 我们有:

$$\begin{aligned} \log Z(X, t) &= \sum_{n \geq 1} \frac{\# X(\mathbb{F}_{q^n})}{n} t^n = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \sum_{r=0}^{2 \dim X} (-1)^r \text{tr}(F^{n*} | H^r(X)) t^n \\ &= \sum_{r=0}^{2 \dim X} (-1)^r \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \text{tr}(F^{n*} | H^r(X)) t^n \\ &= \sum_{r=0}^{2 \dim X} (-1)^r \log [\det(1 - tF^* | H^r(X))^{-1}], \end{aligned}$$

由此得到

$$Z(X, t) = \prod_{r=0}^{2 \dim X} \det(1 - tF^* | H^r(X))^{(-1)^{r+1}}$$

是有理的.

(函数方程) $Z(X, q^{-n}t^{-1}) = \pm q^{\frac{nE}{2}} t^E Z(X, t)$ 的证明 由 Poincaré 对偶, 有

$$H^{2n-r}(X) \times H^r(X) \longrightarrow H^{2n}(X) \xrightarrow{\text{tr}} \mathbb{Q}_l,$$

并且有

$$F_* x \cup y = x \cup F^* y, \quad F_* F^* x = q^n x.$$

记 F^* 作用在 $H^r(X)$ 上的特征值为 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$, 那么这些也是 F_* 作用在 $H^{2n-r}(X)$ 上的特征值. 然而由于

$$F_* F^* x = q^n x,$$

1) 郑维吉研究员告诉我, 这个公式现在也被称为 Grothendieck 迹公式.

F^* 作用在 $H^{2n-r}(X)$ 上的特征值为 $q^n/\alpha_1, \dots, q^n/\alpha_s$. 代入 zeta 函数即得函数方程.

Betti 数性质的证明 定义

$$b_i = \dim H^i(X),$$

则 Betti 数猜测也来自于 Poincaré 对偶.

剩余部分, 即 Weil 猜想的 Riemann 假设部分, 则更加困难. Grothendieck 为了解决 Riemann 假设部分而构建了一个更庞大的纲领, 由一系列被称为“标准猜想”的叙述所统领. 在 1974 年 Grothendieck 的学生 Deligne 绕过了标准猜想证明了有限域的 Riemann 假设, 并为此赢得了 1978 年的 Fields (菲尔兹) 奖 [Del]. 然而 Grothendieck 的标准猜想至今仍所知甚少. 本文的最后我们简单介绍这些标准猜想 (我们沿用了 [Kle] 中的处理方式), 这些猜想是来自于复流形 Hodge (霍奇) 理论的启发. Grothendieck 本人对标准猜想的态度可以从他本人的话中看出, 见 [Gro]:

“与奇点解消问题一起, 标准猜想的证明对我来说, 似乎是代数几何中最紧迫的任务. (Alongside the problem of resolution of singularities¹⁾, the proof of the standard conjectures seems to me to be the most urgent task in algebraic geometry.)”

4.4 标准猜想

在 1960 年, J. P. Serre 发现用经典的 Hodge 理论可以给出 Kähler(凯勒) 流形上自映射在上同调群上作用的特征值估计. Grothendieck 受此启发, 在 1969 年的一份报告中提出了一系列“标准猜想”. 沿着 Serre 的途径, 标准猜想可以自然导出 Weil 猜想中的 Riemann 猜想部分 [Kle].

标准猜想的表述依赖于 Weil 上同调的概念. 给定一个代数闭域 k (比如 $\overline{\mathbb{F}}_q$), 一个 Weil 上同调是一个从 k 上光滑射影代数簇范畴到某个特征为 0 的域 K 上的分次反交换代数 (graded anticommutative algebra) 范畴的函子 H^* . 并且这个函子满足经典奇异上同调的一系列性质 (比如 Poincaré 对偶, Künneth (屈内特) 公式, Lefschetz 定理等). 我们列举两个叙述标准猜想必要的性质:

1. (有限性公理): 对任意光滑射影代数簇 X , $H^*(X)$ 的齐次部分 $H^i(X)$ 是有限维的, 并且当 $i < 0$ 或者 $i > 2 \dim X$ 时, $H^i(X) = 0$.
2. (难 (hard) Lefschetz 型公理): H 是 X 上的一个超曲面截面, 则由 H 可定义 Lefschetz 算子:

$$L : H^i(X) \xrightarrow{\cup[H]} H^{i+2}(X).$$

L 算子诱导了同构

$$L^r : H^{\dim X - r}(X) \longrightarrow H^{\dim X + r}(X).$$

前文提到的 l -adic 上同调就是一个 Weil 上同调的例子.

本文我们介绍标准猜想中的两个:

Lefschetz 型猜想 $(L^r)^{-1} : H^{n+r}(X) \longrightarrow H^{n-r}(X)$ 是代数的.

这里说的是存在 $X \times X$ 中的一个代数闭链 (algebraic cycle) α , 使得

1) 这里指正特征的奇点解消问题.

$$(L^r)^{-1}(\xi) = p_{2*}(p_1^*\xi \cap \alpha),$$

这里的 p_1, p_2 是 $X \times X$ 到 X 的两个投影.

另一个猜想类比于 Hodge 理论中的 Hodge-Riemann 双线性关系.

记 $C^i(X)$ 为 $H^{2i}(X)$ 中代数链生成的子空间, 令

$$C_{pr}^i(X) := C^i(X) \cap \text{Ker } L^{\dim X - i + 1}.$$

那么有

Hodge 型猜想 $C_{pr}^i(X)$ 上的二次型 $(x, y) \mapsto (-1)^i x \cdot y \cdot [H]^{n-i}$ 是正定的.

这两个猜想解释了 Riemann 猜想背后的深层几何机制. 上面只叙述了标准猜想中的两个, 完整的猜想列表及相互关系见 [Kle]. 值得提及的是, 在复数域中, 标准猜想可以由 Hodge 猜想推出. 这也是 Hodge 猜想受人关注的原因之一.

致谢 作者谨向中国科学院数学研究所的阮卫东研究员, 郑维吉研究员表示谢意, 他们耐心阅读了初稿并给出了非常宝贵的建议.

参考文献

- [Del] Deligne, P. La conjecture de Weil. I. (French) Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. No. 43 (1974), 273–307.
- [Gro] Grothendieck, A. Standard conjectures on algebraic cycles. 1969 Algebraic Geometry (Internat. Colloq., Tata Inst. Fund. Res., Bombay, 1968) p. 193–199 Oxford Univ. Press, London.
- [Kle] Kleiman, Steven L. The standard conjectures. (English summary) Motives (Seattle, WA, 1991), 3–20, Proc. Sympos. Pure Math., 55, Part 1, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1994.
- [Mil] Milne, James S. Lectures on étale cohomology. Available at <http://www.jmilne.org/math/CourseNotes/LEC.pdf> (1998).

(上接 88 页)

- 2010 年 John Torrence Tate (美国得克萨斯大学)
- 2009 年 Mikhail Leonidovich Gromov (法国高等科学研究院)
- 2008 年 John Griggs Thompson (美国佛罗里达大学)
和 Jacques Tits (法国法兰西学院)
- 2007 年 Srinivasa S. R. Varadhan (美国库朗数学科学研究所)
- 2006 年 Lennart Carleson (瑞典皇家技术学院)
- 2005 年 Peter D. Lax (美国库朗数学科学研究所)
- 2004 年 Sir Michael Francis Atiyah (英国爱丁堡大学)
和 Isadore M. Singer (美国麻省理工学院)
- 2003 年 Jean-Pierre Serre (法国法兰西学院)

(陆柱家 整理、译 陈凌宇 校)